המסלול האקדמי המכללה למינהל
בית הספר למדעי המחשב
ת"ז הסטודנט:_____
מס' חדר:_____ מס' נבחן:_____

מבחן בקורס: למידה חישובית וכריית נתונים
קוד נושא: 600089

תאריך הבחינה: 18 באוגוסט 2019 שעה 9:00
שנה"ל: תשע"ט סמסטר: ב' מועד: ב'
שם המרצה: ד"ר משה בוטמן
משך הבחינה: 2.5 שעות
מספר חלקים בבחינה: 2

הוראות לנבחנים:

- **במבחן 2 חלקים:**

חלק א' – שאלות פתוחות – 2 שאלות פתוחות (בסה"כ בחלק זה 40 נקודות)

א. משקל כל שאלה 20 נקודות.
ב. יש לנמק בפירוט את תשובותיך.
ג. יש לענות במחברת.

חלק ב' – שאלות ברירה – 12 שאלות ברירה (בסה"כ בחלק זה 60 נקודות)

א. משקל כל שאלה – 5 נקודות
ב. יש למלא **בכתב יד ברור** במקומות המיועדים **בחציו הימני של דף הקידוד** את שם ביה"ס, חדר המבחן, מספר הנבחן, שם הקורס, תאריך הבחינה, שם המרצה, מספר תעודת הזהות (מספר בן תשע ספרות, כולל ספרת ביקורת) ואת מספר השאלון (המופיע בצידו הימני העליון של השאלון)
ג. *** **חשוב מאוד**:
בדף הקידוד יש לרשום ולקדד את מספר השאלון מימין לשמאל (להוסיף אפסים משמאל במידת הצורך)
ד. בכל שאלה יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר ולסמנה במקום המיועד בדף הקידוד, **בעט שחור או כחול בלבד ובאופן ברור ומודגש**
ה. אין לסמן את התשובות על גבי דף הקידוד במַדְגֵּשׁ (מַרְקֵר) זוהר!
ו. רק דף הקידוד ייבדק!

- יש לענות על כל השאלות
- הבחינה ללא חומר עזר
- שימוש במחשבון כיס: לא
- נספח: אין
- אין להחזיר את השאלון

בהצלחה !!!

חלק א' – שאלות פתוחות (40 נקודות)

<u>שאלה פתוחה 1 (20 נקודות)</u>

נתונה טבלת האימון הבאה לבעיית סיווג:

Class	f2	f1
P	-4	-2
P	0	-2
P	2	0
P	0	-3
N	2	2
N	-2	2
N	-4	0

א. (7 נק') סווג את הווקטור (f1=1, f2 = 1) עפ"י אלגוריתם KNN עבור הפרמטרים הבאים. יש לפרט החישובים.

a. K=5

b. מטריקת מרחק L1

c. משקול מרחקים של 1/d

פתרון:

נחשב את המרחק של הווקטור (1,1) מכל הווקטורים

	Dist L1 from (1,1)	Class	f2	f1
	|-2-1|+|-4-1| = 8	P	-4	-2
	|-2-1|+|0-1| = 4	P	0	-2
	|0-1|+|2-1| = 2	P	2	0
	|-3-1|+|0-1| = 5	P	0	-3
	|2-1|+|2-1| = 2	N	2	2
	|2-1|+|-2-1| = 4	N	-2	2
	|0-1|+|-4-1| = 6	N	-4	0

5 הווקטורים הקרובים ביותר הם:

P: (0,2) (dist=2), (-2,0) (dist=4), (-3,0)(dist=5)

N: (2,2) (dist=2), (2,-2) (dist=4)

משקול חיוביים:

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}$$

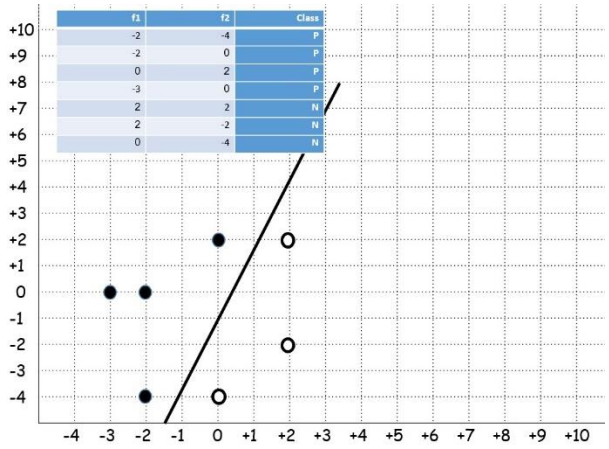
משקול שליליים:

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{4}$$

משקול החיוביים גדול ממשקול השליליים ולכן נסווג כ-P

ב. (7 נק') צייר בצורה סכמטית את הווקטורים על גבי מערכת צירים והראה

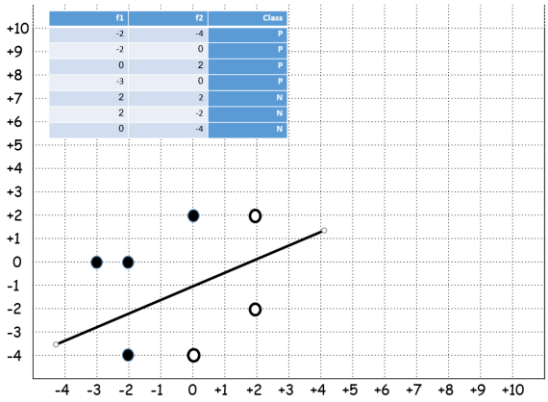
a. מה יהיה פתרון SVM-HARD-MARGIN. נמק תשובתך



b. הצע פתרון אפשרי ל-SVM-SOFT-MARGIN. נמק תשובתך

פתרון זהה לסעיף א'

פתרון נוסף אפשרי:



ג. (6 נק') חשב את %TP, %FP, %TN, %FN עבור משוואת הסיווג $SGN(-1 \times f1 - 2 \times f2 + 3)$ הצג ופרט חישובך.

f1	f2	Class	$-1 \times f1 - 2 \times f2 + 3$	pred
-2	-4	P	13	P
-2	0	P	5	P
0	2	P	-1	N
-3	0	P	6	P
2	2	N	-3	N
2	-2	N	5	P
0	-4	N	11	P

%TP = 3/4
%FP = 2/3
%FN = 1/4
%TN = 1/3

<u>שאלה פתוחה 2 (20 נקודות)</u>

נתונים הווקטורים הבאים:

V1 = (2,10), V2 = (2,5), V3 = (8,4), V4 = (5,8), V5 = (7,5), V6 = (6,4), V7 = (1,2), V8 = (4,9)

מטריצה המפרטת את המרחק בריבוע (האוקלידי) בין כל שני ווקטורים נתונה להלן:

	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8
V1	0	25	36	13	50	52	65	5
V2		0	37	18	25	17	10	20
V3			0	25	2	2	53	41
V4				0	13	17	52	2
V5					0	2	45	25
V6						0	29	29
V7							0	58
V8								0

א. (10 נקודות) הריצו אלגוריתם היררכי bottom-up. שימו לב: כאשר האלגוריתם מאפשר מס' איחודים אפשריים, יש לאחד את כולם באותה איטרציה. יש להציג בכל איטרציה כמה אשכולות התקבלו, ומי האשכולות המתקבלים בתום כל איטרציה. עצרו את האלגוריתם באיטרציה בה המרחק בריבוע הקטן ביותר לאיחוד גדול מ-10

<u>פתרון:</u>

Iteration 1: 8 CLUSTERS: {V1},{V2},{V3},{V4},{V5},{V6},{V7},{V8}

נאחד את כל ה"אשכולות שמרחקן (בריבוע) 2:

Iteration 2: 5 CLUSTERS: {V1},{V2},{V3, V5, V6},{V4,V8},{V7}

נאחד את כל ה"אשכולות שמרחקן (בריבוע) 5:

Iteration 2: 4 CLUSTERS: {V2},{V3, V5, V6},{V4,V8, V1},{V7}

נאחד את כל ה"אשכולות שמרחקן (בריבוע) 10:

Iteration 2: 3 CLUSTERS: {V2, V7},{V3, V5, V6},{V4,V8, V1}

הגענו לתנאי העצירה

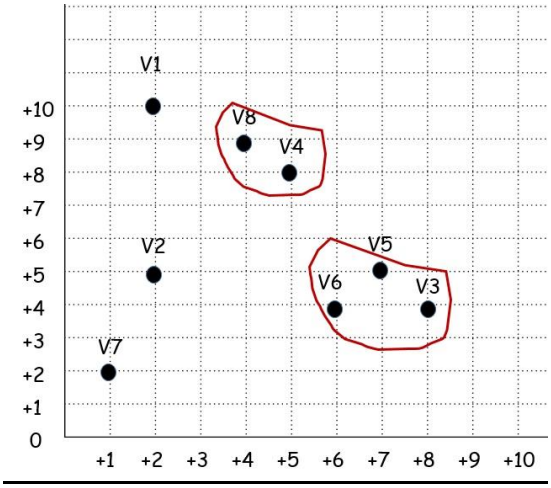
ב. (10 נקודות) הריצו אלגוריתם DBSCAN עם הפרמטרים הבאים MINPTS = 2 (כאשר MINPTS כולל את הווקטור עצמו), $R = \sqrt{3}$ שימו לב שהמרחקים בטבלה הינם מרחקים בריבוע.
שרטט את הווקטורים על גריד בגודל 10X10 , תאר בפירוט את תהליך ההרצה. בסוף התהליך יש לתאר מיהם הווקטורים שיצאו כ-outliers ומיהם האשכולות שהתקבלו בסוף התהליך.

פתרון:

V1, V2, V7 – אין בסביבתן אף ווקטור ולכן וודאי שאינן core object או border object ולכן הן ווקטורי outliers

V8, V4 נמצאות במרחק $\sqrt{2}$ ולכן עומדות בקריטריוני האיחוד עבור minpts = 2 לכן יאוחדו לאשכול (לא משנה מאיזו נקודה מהן נתחיל)

V3, V5, V6 – גם יאוחדו לאשכול. נניח נתחיל מ-V3. אז V5יאוחד אליו ואז V6 יאוחד לV5. אם נתחיל מ-V5 אז יאוחד אליו V3 ואחכ יאוחד אליו V6



בפתרון אמריקאי שלהלן התשובות הנכונות הן תמיד 1
בשאלה 5 החלטתי לקבל גם את תשובה 3

חלק ב' – שאלות ברירה (60 נקודות)

לפניך 12 שאלות ברירה. בכל שאלה עליך לסמן את התשובה הנכונה מבין 5 האפשרויות הרשומות.
[Info]

נתון ה-confusion matrix הבא:

		Predicted	
		P	N
Actual	P	20	2
	N	10	20

בפועל 22 "חיוביים" ו-30 "שליליים"
[q1]
%TP = 20/22, %FP = 1/3
[a]
%TP = 1/3, %FP = 20/22
[a]
%TP = 20/30, %FP = 2/22
[a]
%TP = 20/22, %FP = 2/3
[a]
%TP = 12/40, %FP = 40/52
[a]

נתונה טבלת האימון הבאה:

מס' דוגמא	x1	x2	x3	class
1	2	2	2	P
2	2	2	2	P
4	3	3	3	N
5	3	3	3	N
6	3	3	3	N

אלו מהבאים יסווג **<u>בוודאות</u>** כ-P עפ"י אלגוריתם KNN

מס' דוגמא	x1	x2	x3	class	מרחק מ-(1,1,1)
1	2	2	2	P	|2-1|+|2-1|+|2-1|=3
2	2	2	2	P	|2-1|+|2-1|+|2-1|=3
4	3	3	3	N	|3-1|+|3-1|+|3-1|=6
5	3	3	3	N	|3-1|+|3-1|+|3-1|=6
6	3	3	3	N	|3-1|+|3-1|+|3-1|=6

חמשת הקרובים ביותר אלו כל הווקטורים אלו כולם

שקלול "חיוביים":

$$\frac{1}{3}+\frac{1}{3}=\frac{4}{6}$$

שקלול "חיוביים":

$$\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6}=\frac{3}{6}$$

[q2]
(f1=1, f2=1, f3=1), L1, K=5, עם שקלול מרחקים של 1/d
[a]
(f1=0, f2=0, f3=0), L1, K=5, ללא שקלול מרחקים.
[a]
אין מספיק נתונים בשאלה
[a]
(f1=2.5, f2=2.5, f3=2.5), L1, K=5, עם שקלול מרחקים של 1/d
[a]
(f1=2.5, f2=2.5, f3=2.5), L1, K=5, ללא שקלול מרחקים
[a]

אלו מהאלגוריתמים הבאים (כפי שלמדנו בכיתה) מתאים בצורה ישירה לעבודה בבעיה "מרובת מחלקות".

[q3]
Neural Networks ,KNN, Naïve-Bayes, Decision Tree (ID3)
[a]
SVM, Decision Tree (ID3),Perceptron
[a]
Neural Networks ,KNN, Naïve-Bayes, SVM
[a]
Naïve Bayes, SVM, Decision Trees (ID3), Neural Networks, KNN
[a]
SVM, Naïve Bayes, Decision Tree, Neural Networks, KNN
[a]

נתונה טבלת האימון הבאה:

מס' דוגמא	x1	x2	x3	class
1	2	1	2	P
2	1	2	2	P
3	2	1	2	P
4	1	2	2	N
5	2	2	2	N
6	1	2	2	N

מהו המאפיין עם האנתרופיה **<u>הנמוכה</u>** ביותר $H(class|x_i)$. אין צורך במחשבון אלא רק בהבנה של המונח אנתרופיה

ניתן לראות בוודאות מהטבלה שעבור x2 רמת הוודאות כאשר מקבל את הערך 1 או 2 גבוהה בהרבה מאשר x3 בו בכלל אין וודאות או לעומת x1

[q4]

x2

[a]

x1

[a]

x3

[a]

ל-*x1* ו- *x3* אותה האנתרופיה והיא הנמוכה

[a]

ל-*x2* ו- *x3* אותה האנתרופיה והיא הנמוכה

[a]

אלגוריתם עץ החלטה ID3. בחר את התשובה המדוייקת ביותר

[q5]

עד רמה מסויימת בעץ – העץ יהיה מוצלח בהיבטי -*overfitting*, מרמה מסויימת בעץ - העץ יטה למצב -*overfitting*

[a]

ככל שנוסיף יותר רמות בעץ – העץ יהיה מוצלח יותר בהיבטי -*overfitting*

[a]

ככל שנוסיף יותר רמות בעץ – העץ יטה למצב -*overfitting*

[a]

עד רמה מסויימת בעץ – העץ יטה למצב של -*overfitting*, מרמה מסויימת בעץ - העץ יטה למצב -*overfitting*

[a]

אין קשר בין מס׳ הרמות בעץ ל-*overfitting*

[a]

אלגוריתם ADABOOST

[q6]

מובטח לנו חסם על הטעות על קבוצת האימון

[a]

לא מובטח לנו חסם על הטעות על קבוצת האימון

[a]

אינו רגיש לווקטורי *outliers*

[a]

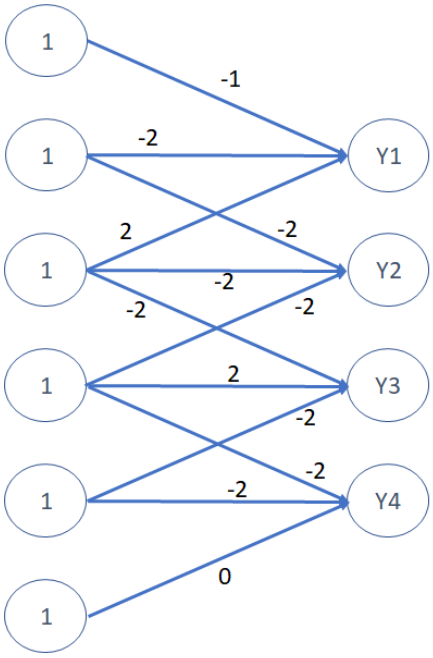
לא ניתן לייצר מס׳ *weak hypothesis* הגדול מחצי מכמות הווקטורים שבקבוצת האימון

[a]

ההיפוטזה הסופית המתקבלת הינה הצבעת רוב של המסווגים השונים שהתקבלו

[a]

רשת נוירונים לסיווג – נתונה הרשת הבאה:



כיצד יסווג הווקטור שבכניסה (1,1,1,1,1)

Y1 = 1*-1+1*-2+1*2=-1
Y2 = 1*-2+1*-2+1*-2=-6
Y3 = 1*-2+1*2+1*-2=-2
Y4 = 1*-2+1*-2+0*2=-4

[q7]
Y1
[a]
Y2
[a]
Y3
[a]
Y4
[a]
Y2 ו-Y3 בהסתברות שווה
[a]

באלגוריתם svm-soft-margin

[q8]
אנו משקללים את ה *margin* עם סכום מרחקי ה"טעויות" מהמישור שלהם
[a]
אנו משקללים את ה *margin* עם מספר ה"טעויות" המתקבל
[a]
כאשר יש הפרדה לינארית, לעולם לא נשתמש ב-svm-soft-margin
[a]
רק כאשר אין הפרדה לינארית יהיה טוב יותר מאלגוריתם הפרספטרון ללא תלות ב-C שנבחר

[a]
לעולם יהיה טוב יותר מאלגוריתם הפרספטרון ללא תלות ב-C שנבחר
[a]

אלגוריתם SVM-HARD-MARGIN

מס' דוגמא	α	x1	x2	x3	class
1	0	2	1	4	P
2	0	2	2	2	P
3	1	2	1	4	P
4	0	2	1	2	P
5	0.5	2	2	4	N
6	1	1	2	2	N
7	0	2	2	4	N
8	0	1	1	1	N

חשב את b במשוואת הסיווג SGN(Wx+b)

$$W = \sum \alpha_i y_i x_i = \left(1 \times 1 \times (2,1,4)\right) + \left(\frac{1}{2} \times -1 \times (2,2,4)\right) + \left(1 \times -1 \times (1,2,2)\right)$$
$$= (2,1,4) + (-1,-1,-2) + (-1,-2,-2) = (0,-2,0)$$

ידוע שעבור SV חיובי אנו אמורים לקבל 1

$$(0,-2,0) \times \begin{matrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{matrix} + b = 1 \rightarrow -2 + b = 1 \rightarrow b = 3$$

[q9]
3
[a]
0
[a]
1
[a]
1-
[a]
לא ניתן לחשב
[a]

אלגוריתם *NAÏVE BAYES* –

נתונים הווקטורים הבאים:

# וקטור	*f1*	*f2*	*f3*	*class*
1	1	*1*	0	*P*
2	1	*0*	0	*P*
3	0	*0*	0	*N*
4	1	*0*	0	*N*
5	1	*0*	0	*N*
6	0	*1*	0	*P*
7	0	*0*	0	*P*
8	0	*0*	0	*N*

כיצד יסווג הווקטור (f1 = 1, f2 = 1, f3 = 0) לפי אלגוריתם Naïve Bayes?

$P(f1=1 \mid P)^* P(f2=1 \mid P)^* P(f1=0 \mid P) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{4}$

$P(f1=1 \mid N)^* P(f2=1 \mid N)^* P(f1=0 \mid N) = \frac{1}{2} \times 0 \times 1 \rightarrow need\ smoothing$

[q10]

יש לבצע "החלקה" (smoothing). תלוי בפרמטרי ההחלקה.

[a]

P

[a]

N

[a]

אותה הסתברות ל-P ול-N

[a]

אין מספיק נתונים בשאלה

[a]

נתונה לנו משוואת הסיווג עבור SVM עם טריק הקרנל:

$$y(x) = SGN(\sum_{i=1}^{3}(y_i \propto_i K(x_i, x) - 0)$$

נתונים ה-SV שהתגלו (לא נתוני אמת – רק לצורך השאלה בבחינה)

	$\propto_i$	x_i
P	0.5	(1,1,1)
N	0.3	(0,0,0)

ונתון הקרנל $K = (a \cdot b + 1)^2$

כיצד יסווג הווקטור (2,2,2)

$$\frac{1}{2} \times 1 \times [(1,1,1)(2,2,2)^T + 1]^2 + 0.3 \times -1 \times [(0,0,0)(2,2,2)^T + 1]^2 = \frac{(6+1)^2}{2} - 0.3 \times 1 > 0$$

[q11]

P

[a]

N

[a]

אין מספיק נתונים כדי לפתור

[a]

תוצאה 0, ולכן הסתברות זהה ל-P ול-N

[a]

תלוי במקדם ההחלקה

[a]

אלגוריתם KMEANS

[q12]

ככל שערכו של K שואף למס׳ הוקטורים צפוי שה- distortion יקטן

[a]

ככל שערכו של K שואף למס׳ הוקטורים צפוי שה- distortion יגדל

[a]

בסוף תהליך ההרצה, אם לא נוסיף תנאי עצירה, כל הווקטורים יהיו אשכול אחד

[a]

תמיד מובטח לנו שנגיע לdistortion הטוב ביותר

[a]

בסוף תהליך ההרצה, מס׳ האשכולות יהיה שווה לחצי מס׳ הווקטורים

[a]